复旦大学微电子学院

2019~2020 学年第二学期期末考试试卷

☑A 卷 □ B 卷□ C 卷

课程名称： 电路基础 **课程代码：** MICR120001.04

开课院系： 微电子学院 **考试形式：** 线上考试（闭卷）

姓名： _____ **学号：** _____ **专业：** _____

我已知悉学校与考试相关的纪律以及违反纪律的后果，并将严守纪律，不作弊，不抄袭，独立答题。

学生（签名）：

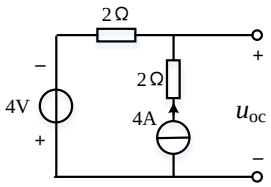
（装订线内不要答题）

题号	1	2	3	4	5	6	总分
得分							

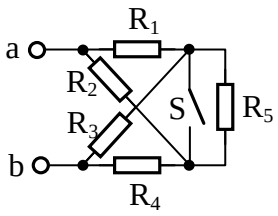
1、 填空题（36′，每格 2′）

（1）电阻值均为 9Ω的Δ型电阻网络，若等效成 Y 型电阻网络，各电阻值为 3 Ω。

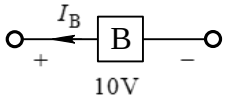
（2）图题（2）中，端口开路，则开路电压u_{OC}= 4 V。



图题（2）



图题（3）



图题（4）

（3）图题（3）所示电路，其中$R_1 = R_2 = 1\Omega$，$R_3 = R_4 = 2\Omega$，$R_5 = 5\Omega$，当开关 S 闭合时，端口等效电阻R_{ab} = 1.5 Ω；当开关 S 打开时，R_{ab} = 1.5 Ω。

（4）图题（4）所示，若元件 B 吸收功率 10W，则电流I_B为 -1 A。

（5）理想电感元件的电压、电流相位 相差九十度，且电压相位 超前 电流相位（超前、滞后）；电容元件的电压相位 滞后 其电流相位（超前、滞后）。

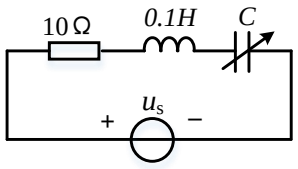
（6）电压三角形是相量图，反映了各电压相量之间的 数量 关系及 相位 关系；阻抗三角形 不是 相量图，只是反映了各量之间的数量关系。

（7）复频域网络函数的极点位于复平面的虚轴上，对应的单位冲激特性是 临界稳定 （临

界稳定、振荡、稳定）。

（8）已知一阶动态电路中，电容电压$u_C(t)=(8+6e^{-5t})V,(t\geq 0)$，则$u_C$零输入响应为__14e__；零状态响应为__8-8*e__；电路的时间常数为__0.2s__。

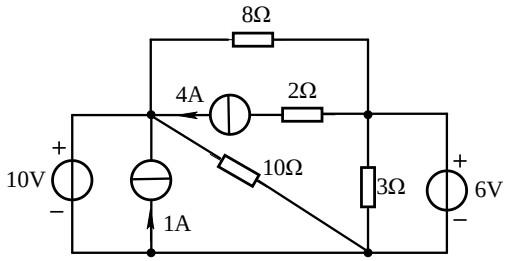
（9）图题（9）所示电路中，正弦电压源的角频率$\omega=1000rad/s$，电压源的幅值 U_S 为已知。如果要让电阻两端电压值达到最大，电容应该取_____μF，此时电阻电压有效值为_____；电容电压有效值为_____。



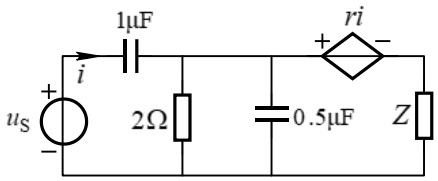
图题（9）

计算题，只有答案没有过程不得分。

2、（12’）如图所示电路，求 10V 电压源发出的功率。



3、（12’）如图所示电路，已知$u_S = 2cos\omega t(V)$，$\omega = 10^6 ras/s$，$r = 1\Omega$。当负载阻抗 Z 为多少时可获得最大功率？求出此最大功率。

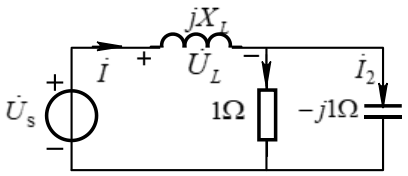


4、（14′）如图所示电路，已知电流$I_2 = 2A$，$U_S = 7.07V$。求：

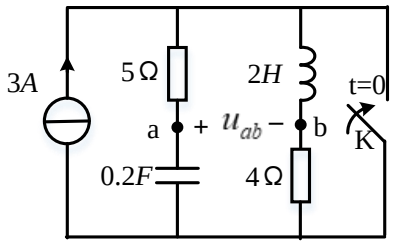
（1）总电流I的值；

（2）电感电压U_L；

（3）$\dot{U}_S$与$\dot{I}$的相位差，并判断此时该网络的端口特性呈容性还是感性。



5、（14’）如图所示电路，t<0 处于稳态，t=0 时开关 K 闭合。求 t>0 的$u_{ab}(t)$。（用“三要素”法完成）



6、（12’） 已知$R_1 = R_2 = 2\Omega$，$L = 1H$，$C = 1F$，直流电流源$I_S = 1A$，t<0 时处于稳态，t=0 时开关由闭合突然断开。求 t>0 时的电压u_C。

附：对于重根的情况，$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(S-p_n)^k}\right\} = \frac{t^{k-1}}{(k-1)!}e^{p_n t}$

